Mondragon Unibertsitatea

Faculty of Engineering

Datuen Ingeniaritza

- Data Engineering -

- Ingeniería de Datos -

1.2

Datu Kontsulta Lengoaiak

Datu Kontsulta Lengoaiak

- Datu Kontsulta lengoaia mota ezberdinak daude
  - Sailkapen posible bat ondorengoa da
    - Lengoaia inperatiboak
    - Lengoaia deklaratiboak

- Inperatiboa
  - Lengoia inperatibo batek egin beharreko ekintzak zeintzuk diren eta zein ordenetan egin behar diren zehazten du
  - Kode inperatiboa ordenagailu edo *core* ezberdinetan paralelizatzea oso zaila da
  - Programazioko hizkuntza gehienak inperatiboak dira
    - C, C++, JavaScript, Go, Java, Julia, Lua, Matlab, Perl, PHP, Python, Ruby, Rust, Swift…

Datu Kontsulta Lengoaiak

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

- Deklaratiboa
  - Lengoaia deklaratibo batean nahi diren datuen eredua zehazten da bakarrik, ez da helburu hori nola lortu zehazten
    - Emaitzek zein baldintza bete behar dituzten zehazten da
    - Datuak nola eraldatu zehazten da (adibidez, ordenatuak, taldekatuak eta agregatuak)
  - Lengoaia deklaratiboek aukera gehiago dituzte exekuzio paraleloan azkarragoak izateko
  - Emaitzen eredua bakarrik zehazten dute, ez emaitzak lortzeko erabiltzen den algoritmoa
  - Lengoaia deklaratibo adibide batzuk
    - SQL, SPARQL, Modelica…
    - Programazio funtzional lengoaiak
      - Haskell, …
    - Logikan oinarritutako programazio-lengoaiak
      - Prolog, …

Datu Kontsulta Lengoaiak

- Inperatiboa vs Deklaratiboa
  - Web nabigatzaile batean, CSS erabiltzea JavaScript-en aginduzko estiloak manipulatzea baino askoz errazagoa da
  - Era berean, datu-baseetan, SQL deklaraziozko kontsulta-lengoaiak hobeak dira aginduzko kontsultarako APIak baino.

MapReduce

MapReduce

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

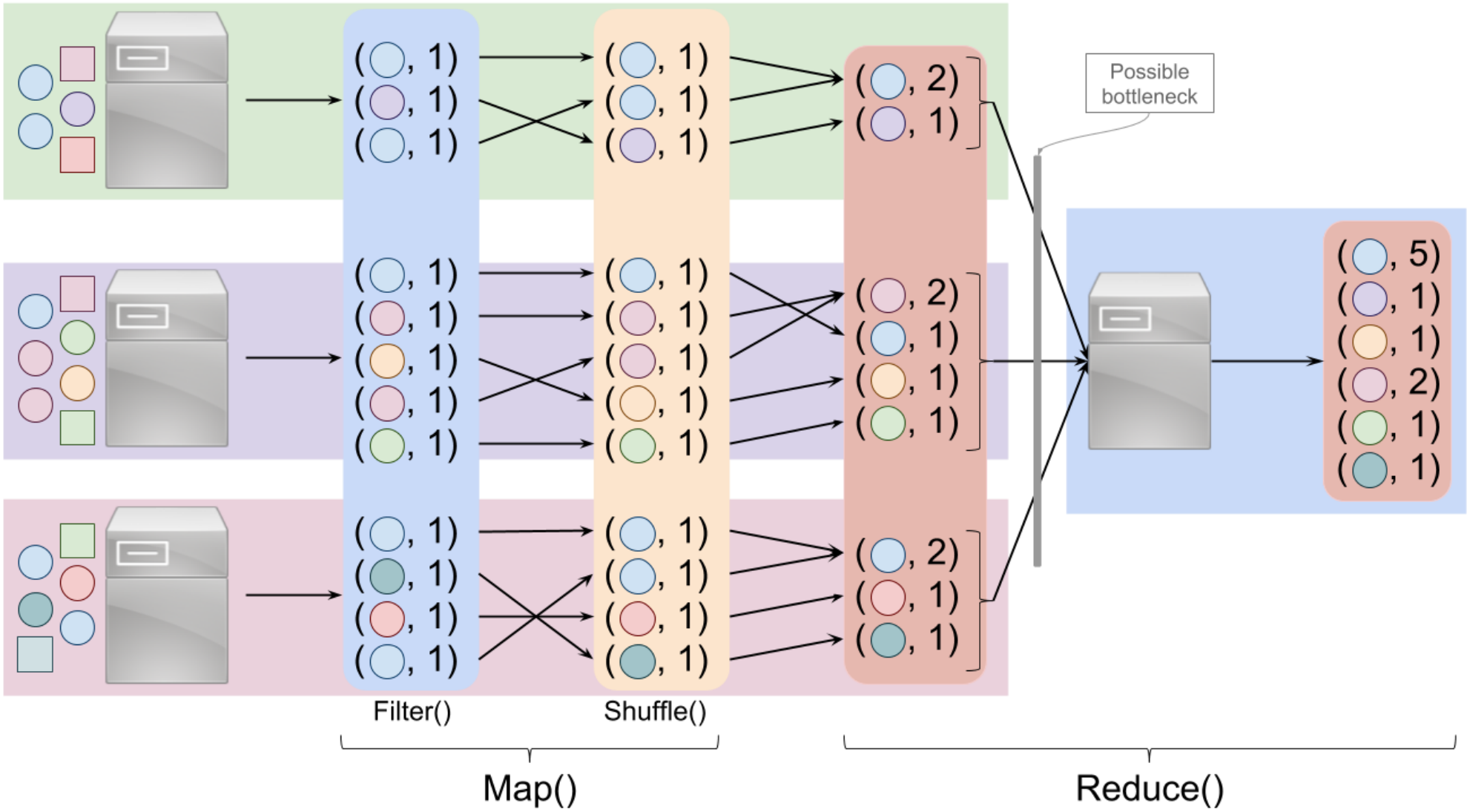
Konputazio gailu askotan datu kantitate eskergak (izugarri handiak) prozesatzeko programazio-eredua

- Googlek 2004an argitaratu eta ezagutzera emana
- Konputazio gailu kluster batean prozesaketa distribuitua egiteko maila nahiko baxuko programazio eredua
- Ez da ez lengoaia deklaratibo bat, ez lengoaia inperatibo bat
- Programazio funtzionaleko hainbat lengoiatan existitzen diren *Map* eta *Reduce* funtzioetan oinarritua
  - *Map*, *collect* bezala ere ezagutzen da
  - *Reduce*, *fold* edo *inject* bezala ere ezagutzen da

MapReduce

- *Map* eta *Reduce* funtzioak egin dezaketenaren inguruan mugatuta daude
  - MapReduce lan batean
    - Bakarrik sarrera bezala jasotzen dituzten datuak erabili ditzakete
    - Ezin dute beste kontsultarik gauzatu, adibidez datu base kontsultarik gauzatu
    - Ezin dute bigarren mailako efektu/ondoriorik izan
- Muga hauek ondorengoak ahalbidetzen dituzte
  - Funtzioak edozein tokitan exekutatu ahal izatea
  - Funtzioak edozein ordenetan exekutatu ahal izatea
  - Akats baten kasuan funtzioa berriz exekutatu ahal izatea
- *Map* eta *Reduce* funtzioek ondorengoak egin ditzakete
  - Textu kateak prozesatu
  - Libreria ezberdinak erabili
  - Kalkuloak burutu
  - …

MapReduce



MapReduce

- Bash adibidea
  - Erabilera

    map reduce

    - $ cat fitxategia.txt | ./map.sh | sort -k 1,1 | ./reduce.sh | sort -nrk 2,2

    zati hau fitxategia.txt dagoen gailuan zati hau bukaeran
- map.sh

```
#!/bin/bash
while read sentence; do                                # esaldiak dauden bitartean esaldi osoa irakurri
 for word in $sentence; do                             # esaldiko hitz bakoitzeko
        word=`echo $word | tr -dc '[:alnum:]\n\r'`     # letra, zenbaki, \n eta \r hizkiak izan ezik besteak ezabatu
        word=`echo $word | tr '[:upper:]' '[:lower:]'` # maiskula denak minuskula bilakatu
        printf "%s\t%s\n" $word "1";                   # lanean dabilen hitza inprimitu, "hitza 1"
 done
done
```

MapReduce

- reduce.sh

```
#!/bin/bash
previous_word=""                                    # aurreko hitza aldagaia hasieratu

while read word number; do                          # hitza eta zenbakia irakurri
  if [[ $word == $previous_word ]]; then            # oraingo eta aurreko hitza berdinak badira
    counter=$(( counter + number ))                 # counter zenbakiari zenbakia gehitu
  else
    if [[ $previous_word != "" ]]; then             # aurreko hitza aldagaia hutsik ez badago
      printf "%s\t%s\n" $previous_word $counter     # emaitza erakutsi
    fi
    counter=$number                                 # counter aldagaia oraingo zenbakiarekin hasieratu
  fi
  previous_word=$word                               # aurreko hitza aldagaia oraingo hitzarekin eguneratu
done
printf "%s\t%s\n" $previous_word $counter           # emaitza erakutsi (ez daude hitz gehiago prozesatzeko)
```

Ariketa 12

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

Eskerrik asko
Thank you

Iñaki Garitano
igaritano@mondragon.edu

Data Analysis and Cybersecurity Research Group
Telematics and Cybersecurity Area
Electronics and Computing Department
Mondragon University - Faculty of Engineering
Goiru, 2; 20500 Arrasate - Mondragon (Gipuzkoa), Spain
Tel. : +(34) 647503682 / +(34) 943794700 + Ext. 8119